

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 09-Jun-2010

Data da Revisão 25-Set-2023

Número da Revisão 6

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Descrição do produto: | <b>Isobutyraldehyde</b>                                      |
| Cat No. :             | <b>122510000; 122510010; 122510020; 122510025; 122510100</b> |
| Sinónimos             | 2-Methylpropanal; 2-Methylpropionaldehyde                    |
| N.º CAS               | 78-84-2                                                      |
| Fórmula molecular     | C4 H8 O                                                      |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                            |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                     | Produtos químicos de laboratório.                                                                                          |
| Sector de utilização                       | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em<br>preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                       | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                    |
| Categorias de processo                     | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                      |
| Categoria de Libertação para o<br>Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de<br>substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas                | Não existe informação disponível                                                                                           |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Endereço eletrónico** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Isobutyaldehyde

Data da Revisão 25-Set-2023

## 2.1. Classificação da substância ou mistura

**CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**

### **Perigos físicos**

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

### **Perigos para a saúde**

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 2 (H319)

### **Perigos para o ambiente**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### **Advertências de Perigo**

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H319 - Provoca irritação ocular grave

### **Recomendações de Prudência**

P241 - Use equipamento elétrico, de ventilação e iluminação à prova de explosão

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

## 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Isobutylaldehyde

Data da Revisão 25-Set-2023

| Componente       | N.º CAS | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|------------------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Isobutylaldehyde | 78-84-2 | EEC No. 201-149-6 | <=100          | Flam Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)          |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                    |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.                                     |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Consulte um médico.                                                                                                                        |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Isobutylaldehyde

Data da Revisão 25-Set-2023

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Assegurar uma ventilação adequada. Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Evitar a ingestão e a inalação. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Contentor ligado à terra e equipamento receptor. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra.

#### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Área de substâncias inflamáveis. Manter afastado do calor, faísca e chama. Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter refrigerado.

Classe 3

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Isobutylaldehyde

Data da Revisão 25-Set-2023

## Limites de exposição

origem da lista

| Componente       | Áustria | Dinamarca | Suíça | Polónia                                   | Noruega |
|------------------|---------|-----------|-------|-------------------------------------------|---------|
| Isobutylaldehyde |         |           |       | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |         |

| Componente       | Letónia | Lituânia                             | Luxemburgo | Malta | Roménia |
|------------------|---------|--------------------------------------|------------|-------|---------|
| Isobutylaldehyde |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda |            |       |         |

| Componente       | Rússia                                    | República Eslovaca | Eslovénia | Suécia | Turquia |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|---------|
| Isobutylaldehyde | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                    |           |        |         |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                             | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Isobutylaldehyde<br>78-84-2 ( <=100 ) |                                  |                                      | DNEL = 120mg/m <sup>3</sup>          |                                          |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                             | água doce        | Sedimentos de<br>água doce           | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura)                |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Isobutylaldehyde<br>78-84-2 ( <=100 ) | PNEC = 0.023mg/L | PNEC =<br>0.0863mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.23mg/L   | PNEC = 10mg/L                                         | PNEC =<br>0.00375mg/kg soil<br>dw |

| Component                             | Água do mar          | Sedimentos de<br>água marinha         | Água do mar<br>intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|----|
| Isobutylaldehyde<br>78-84-2 ( <=100 ) | PNEC =<br>0.0023mg/L | PNEC =<br>0.00863mg/kg<br>sediment dw |                             |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Isobutylaldehyde

Data da Revisão 25-Set-2023

## Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

## Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Viton (R)          | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso.

**Em larga escala / uso de emergência**

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**De pequena escala / uso laboratorial** Manter uma ventilação adequada

**Controlo da exposição ambiental** Evitar que o produto entre na rede de esgotos.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                      |                                              |                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                 | Líquido                                      |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                        | Incolor                                      |                                                  |
| <b>Odor</b>                          | Não existe informação disponível             |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>               | Sem dados disponíveis                        |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>      | -65 °C / -85 °F                              |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>         | Sem dados disponíveis                        |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>   | 63 °C / 145.4 °F                             | @ 760 mmHg                                       |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>     | Facilmente inflamável                        | Com base em dados de ensaios                     |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b> | Não aplicável                                | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>           | Limites de explosão <b>Inferior</b> 1.6 Vol% |                                                  |
|                                      | <b>Superior</b> 10.6 Vol%                    |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>           | -24 °C / -11.2 °F                            | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>    | 190 °C / 374 °F                              |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>   | Sem dados disponíveis                        |                                                  |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Isobutyraldehyde

Data da Revisão 25-Set-2023

|                                          |                                  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--|
| pH                                       | Não existe informação disponível |  |
| Viscosidade                              | 0.45 mPa.s at 20 °C              |  |
| Solubilidade em Água                     | 75 g/L (20°C)                    |  |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |  |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) | log Pow                          |  |
| Componente                               | 0.77                             |  |
| Isobutyraldehyde                         | 189 mbar @ 20 °C                 |  |
| Pressão de vapor                         | 0.790                            |  |
| Densidade / Gravidade Específica         | Não aplicável                    |  |
| Densidade Aparente                       | Líquido                          |  |
| Densidade de Vapor                       | (Ar = 1.0)                       |  |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |  |

## 9.2. Outras informações

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular       | C4 H8 O                                              |
| Massa Molecular         | 72.11                                                |
| Propriedades Explosivas | Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Sensível ao ar.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Exposição ao ar.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos fortes. Bases fortes. Agente comburentes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informações sobre o Produto | Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

#### a) toxicidade aguda;

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Cutânea  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Inalação | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |

| Componente       | DL50 Oral          | LD50 Dérmica                 | CL50 Inalação                |
|------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Isobutyraldehyde | 3730 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 5630 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 23.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Isobutylaldehyde

Data da Revisão 25-Set-2023

b) corrosão/irritação cutânea; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 2

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

e) mutagenicidade em células germinativas;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Experiências em animais demonstraram efeitos mutagênicos e teratogênicos

f) carcinogenicidade;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Órgãos-alvo

Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Outros Efeitos Adversos

As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados

A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Não deitar os resíduos no esgoto. Contém uma substância que é: Nocivo para os organismos aquáticos. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente.

| Componente       | Peixe de água doce                 | Pulga de Água                                | Algas de água doce                             |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Isobutylaldehyde | LC50: 86 mg/L/48h (Leuciscus idus) | EC50: = 277 mg/L, 48h (Daphnia magna Straus) | EC50: = 84 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Isobutyraldehyde

Data da Revisão 25-Set-2023

|                   |                      |                |  |
|-------------------|----------------------|----------------|--|
|                   |                      |                |  |
| <b>Componente</b> | <b>Microtox</b>      | <b>Fator M</b> |  |
| Isobutyraldehyde  | EC50 = 468 mg/L 17 h |                |  |

## 12.2. Persistência e degradabilidade Espera-se que seja bio-degradável

### Persistência

A persistência é improvável, base na informação fornecida.

### Degradação na estação de tratamento de esgoto

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

## 12.3. Potencial de bioacumulação A bio-acumulação é improvável

|                   |                |                                       |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>Componente</b> | <b>log Pow</b> | <b>Fator de bioconcentração (BCF)</b> |
| Isobutyraldehyde  | 0.77           | Sem dados disponíveis                 |

## 12.4. Mobilidade no solo

O produto contém compostos orgânicos voláteis (COV) que evaporam facilmente a partir de todas as superfícies. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua volatilidade. Dispersa-se rapidamente no ar

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

### Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Isobutyraldehyde

Data da Revisão 25-Set-2023

## IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN2045  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ISOBUTYRALDEHYDE  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

## ADR

**14.1. Número ONU** UN2045  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ISOBUTYRALDEHYDE  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

## IATA

**14.1. Número ONU** UN2045  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ISOBUTYRALDEHYDE  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II  
**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados  
**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.  
**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente       | N.º CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|---------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Isobutyraldehyde | 78-84-2 | 201-149-6 | -      | -   | X    | X    | KE-24862 | X    | X    |

| Componente       | N.º CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Isobutyraldehyde | 78-84-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH**

Não aplicável

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Isobutyraldehyde

Data da Revisão 25-Set-2023

| Componente       | N.º CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutyraldehyde | 78-84-2 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente       | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutyraldehyde | 78-84-2 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente       | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Isobutyraldehyde | WGK1                                   |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H319 - Provoca irritação ocular grave

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Isobutyraldehyde

Data da Revisão 25-Set-2023

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas  
**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)  
**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos  
**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória  
**LC50** - Concentração de letalidade 50%  
**NOEC** - Concentração sem efeito observável  
**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada  
**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas  
**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento  
**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

## Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

Data de preparação 09-Jun-2010

Data da Revisão 25-Set-2023

Resumo da versão Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**